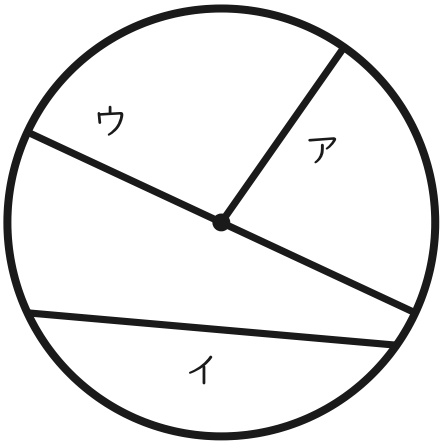
円と球

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
en3_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の円について答えましょう。



円のまん中の点を、円の①といいます。その点から円のまわりまでひいた直線を②、その点を通って、まわりからまわりまでひいた直線を③といいます。

① 中心　② 半径　③ 直径

(1) 半径はどれですか。ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。　ア

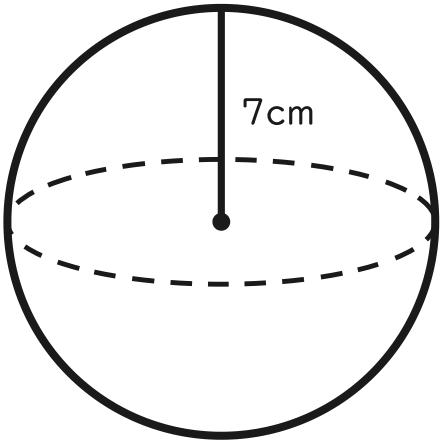
(2) 直径はどれですか。ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。　ウ

2 ①～④にあてはまる数を書きましょう。

半径4cmの円の直径は①cm、直径18cmの円の半径は②cm、半径15cmの円の直径は③cm、直径1mの円の半径は④cmです。

① 8　② 9　③ 30　④ 50

3 下の図のような形について答えましょう。



どこから見ても円に見える形を①といいます。この形を、どこで平らに切っても、切り口の形は②になります。

① 球　② 円

(1) 図の球の直径は何cmですか。　14cm

考え方

大問1　イは中心を通っていないので、直径ではありません。　大問2・3　直径は半径の2倍。1m＝100cmの半分は50cm。7×2＝14。

© School Stock

円と球

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
en3_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　3つのボールの大きさを表にまとめました。分かっている長さだけを書いてあります。

資料　3つのボールの大きさ

ボール	半径	直径
赤	?	12cm
青	7cm	?
白	4cm	?

(1)　赤のボールの半径は何cmですか。　6cm

(2)　青のボールの直径は何cmですか。　14cm

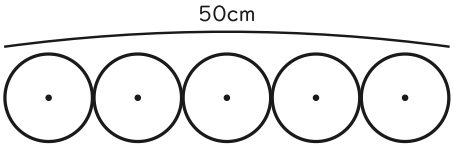
ヒント　直径　は、　半径　の2つ分の長さだね。

(3)　いちばん大きいボールはどれですか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア　赤のボール　(イ)　青のボール　ウ　白のボール

答え　イ

2　同じ大きさの丸いコースター5まいを、となりどうしぴったりくっつけて、よこ一列にならべました。図は、上から見たところです。



(1)　はしからはしまでの長さ50cmには、コースターの何がいくつならんでいますか。ア～ウから1つ選びましょう。

(ア)　直径が5つ　イ　半径が5つ　ウ　直径が4つ

答え　ア

(2)　コースターの直径は何cmですか。

式　50÷5＝10　答え　10cm

(3)　コースターの半径は何cmですか。

式　10÷2＝5　答え　5cm

考え方

大問1　赤の半径は12÷2＝6。直径は赤12cm・青14cm・白8cm。　大問2　よこに直径が5つ。半径は直径の半分。

© School Stock

円と球

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
en3_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　運動会の玉入れで、かごのまわりに立つ場所を決めて、校庭に線をかくことにしました。

たいが　かごの前に、よこ一列にならんで投げようよ。

みう　一列だと、はしの人はかごから遠くなるよ。それでいいのかな。

ちひろ　かごから同じ長さのところに立てばいいね。3mのロープのはしをかごのところでおさえて、ぐるっと回れば線がかけるよ。

㋐～㋓にあてはまることばや数を書きましょう。

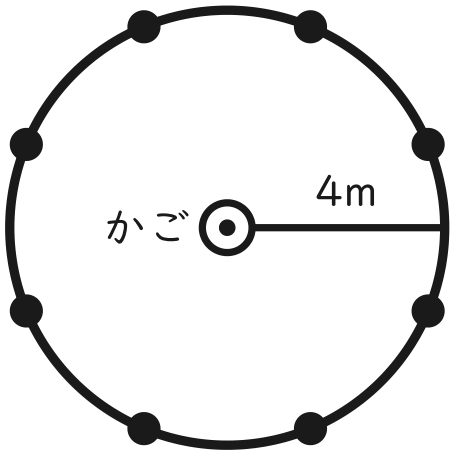
考え方のとちゅう

ロープのはしをおさえたところが円の㋐、ロープの長さ3mが円の㋑です。円の線の上なら、かごまでの長さはどこも㋒mです。この円の直径は㋓mです。

㋐ 中心	㋑ 半径	㋒ 3	㋓ 6

2　ロープの長さを4mにかえて、線をかき直しました。

上から見た図（●は立つ人）



(1)　かき直した円の直径は何mですか。

式　4×2＝8　答え　8m

(2)　かごから3m50cmのところに立っている人は、どこにいますか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア　円の線の上にいる
㋑ イ　円の線より内がわにいる
ウ　円の線より外がわにいる

答え　イ

(3)　直径10mの円の線をかくには、ロープの長さを何mにすればよいですか。

式　10÷2＝5　答え　5m

考え方

大問1　ロープのはしが中心、長さが半径。3×2＝6。　大問2　3m50cmは4mより短い。半径は10÷2＝5。

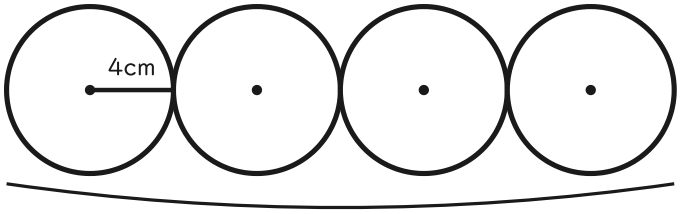
© School Stock

円と球

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
en3_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 半径4cmの円4こを、よこにぴったりくっつけてならべました。



はしからはしまで

しゅん　半径4cmの円が4こだから、4×4＝16で、はしからはしまでは16cmだよ。

(1)　しゅんさんの考えのまちがいを、ア～ウから1つ選びましょう。

ア　ならんでいる円の数を、まちがえているから

イ　たし算で計算しなければいけないから

(ウ)　円1つのよこの長さは、半径ではなく直径と同じだから

答え　ウ

(2)　正しい長さと、そうなるわけを、「直径」を使って書きましょう。

32cmです。円1つのよこの長さは直径で、4×2＝8で8cmです。直径8cmの円が4こならんでいるので、8×4＝32で32cmになります。

2 のあさんは、直径10cmの円をかこうとして、コンパスを10cmに開きました。

このやり方は正しいですか。「正しい」か「正しくない」かと、そのわけを、「半径」を使って書きましょう。

正しくないです。コンパスの開きは、かく円の半径になります。直径10cmの円の半径は10÷2＝5で5cmなので、コンパスを5cmに開きます。

考え方

大問1　円1つのよこの長さは直径（半径の2つ分）。　大問2　10cmに開くと直径20cmの円になる。

© School Stock